Funções Python

Contratos, parâmetros, escopo e testes

DEFINIR E RETORNAR

Função
`def media(xs): ...`

Retorno
`return resultado`

Anotação
`def f(x: int) -> int:`

Docstring
`"""Comportamento e limites."""`

Sem retorno
`return implícito é None`

Lambda
`lambda x: x * 2`

PARÂMETROS

Posicional
`f(10)`

Nomeado
`f(valor=10)`

Padrão
`def f(x=0): ...`

Var. posicionais
`*args`

Var. nomeados
`**kwargs`

ESCOPO E EFEITOS

Local
`Variável criada na função`

Global
`Evite mutação compartilhada`

Função pura
`Mesma entrada → mesma saída`

Valor padrão mutável
`Use None como sentinela`

Fechamento
`Função pode capturar variável`

ERROS

Pré-condição
`if not xs: raise ValueError(...)`

Tratamento
`except (TypeError, ValueError):`

Não silenciar
`Evite except: pass`

TESTES E QUALIDADE

Teste rápido
`assert f(2) == 4`

Exceção
`unittest.TestCase.assertRaises`

Bordas
`vazio / zero / limites`

Type hints
`Orientam; não validam em runtime`

Contrato
`Entrada, retorno, exceções`

Reuso
`Separe cálculo de print/input`

EXEMPLO ESSENCIAL

Evitar default mutável
`def add(x, itens=None):`

Inicialização
`itens = [] if itens is None else itens`

Retorno
`return [*itens, x]`